Motor de cálculo del IPC

Oct 19, 2026 · @Diego Garcia

Resumen

El motor calcula la serie de variaciones mensuales de precios por variedad para un mes base, a partir de los relevamientos de precios exportados por el sistema IPN del INDEC. Se compone de cinco módulos de Python con pandas que leen y escriben archivos Excel, y una GUI de Tkinter que los ejecuta en orden.

1. `limpiar_bases.py` — normaliza los relevamientos crudos de cada mes.
2. `definir_base.py` — arma la serie de precios por variedad e informante desde el mes base.
3. `imputar_faltantes.py` — imputa los precios faltantes.
4. `incorporar_precios_nuevos.py` — decide qué precios entran al cálculo.
5. `calcular_variacion_mensual.py` — calcula las variaciones mensuales por variedad.

Cada archivo de mes se llama `MES_AAAA.xlsx` (por ejemplo `SEPTIEMBRE_2020.xlsx`), y ese nombre es la clave que conecta todas las etapas.

Carpetas y archivos de datos

El sistema de archivos funciona como base de datos: cada etapa lee de una carpeta y escribe en la siguiente, siempre relativo al directorio de trabajo (`./`).

Carpeta	Rol	Escribe	Lee	Hojas
`Bases_precios/`	Exportación cruda del IPN, un archivo por mes	Usuario	Etapa 1	Una sola hoja, una fila por visita
`Bases_limpias_precios/`	Precio promedio por variedad e informante	Etapa 1	Etapas 2 y 3	`Precios`, `Camb.Calidad`
`Series_precios/`	Serie desde el mes base, un archivo por mes base	Etapas 2, 3 y 4	Etapas 2 a 5	`Precios`, `Precios imputados`, `Precios utilizados`

Carpeta	Rol	Escribe	Lee	Hojas
`Series_variaciones/`	Variaciones mensuales, un archivo por mes base	Etapa 5	Etapa 5	`Variaciones`
`Recursos/`	Tablas de referencia mantenidas a mano	Usuario	Etapas 2, 3, 4 y 5	Ver abajo

Archivos de `Recursos/`:

- `PONDERADORES.xlsx` — ponderador por variedad (columnas A a D, índice en A).
- `DICCIONARIO_VARIEDADES.xlsx` — código de variedad → descripción (columnas A y B).
- `TRATAMIENTO_ESPECIAL.xlsx` — lista de variedades excluidas del cálculo general (columna A, sin encabezado).

El código referencia `./recursos/` en minúscula y la carpeta se llama `Recursos/`: funciona en Windows, falla en Linux.

Etapa 1 — Limpieza de bases (`limpiar_bases.py`)

Convierte cada exportación cruda del IPN en un precio promedio normalizado por par variedad–informante, clasificado como supermercado o comercio tradicional, y separa los cambios de calidad.

Funciones

Función	Entrada	Salida
`limpiar_bases(ruta_origen, ruta_destino, guardar, sobreescribir, CC, decidir_CC)`	Carpeta `Bases_precios/`	Un archivo por mes en `Bases_limpias_precios/`
`crear_base_limpia(nombre_archivo, …)`	Un archivo crudo `MES_AAAA.xlsx`	DataFrame `PRECIO NORMALIZADO` + `TIPO`, índice (`VARIEDAD`, `INFORMANTE`)
`cambio_calidad(df, decidir)`	Visitas crudas	DataFrame con `P.ant` y `P.act` por variedad–informante

Reglas de cálculo

1. Las columnas numéricas en posiciones 10, 14 y 15 pasan de coma decimal a punto y a `float`.
2. Se renombran `Inf.` → `INFORMANTE` y `Variedad` → `VARIEDAD`.
3. Se promedian las visitas del mes por (`VARIEDAD`, `INFORMANTE`); la columna 10 pasa a ser `PRECIO NORMALIZADO`, redondeada a 2 decimales.
4. `TIPO` = `SUPER` si el informante está en la lista fija `SUPER` (24 códigos en el código fuente), si no `TRAD`.
5. El mes y año salen de las dos primeras columnas del archivo, no del nombre. El archivo de salida se llama `MES_AAAA.xlsx` y su fecha de creación se fija al día 1 de ese mes.
6. `limpiar_bases` saltea archivos que no cumplen el formato de nombre y, si `sobreescribir=False`, los que ya existen en destino.

Cambio de calidad

- Candidatos: visitas con columna 9 = `C`, columna 8 ≠ `A` y un `/` en `Atributos` (valor actual / valor anterior).
- Con `decidir=False` todos los candidatos se aceptan. Con `decidir=True` el analista responde Sí/No por consola con `input()`; los que no tienen valor anterior se excluyen solos.
- Si la variedad–informante tuvo 2 visitas, `P.act` y `P.ant` se toman de esa visita (columnas 13 y 21). Si tuvo una, `P.act` es el promedio del mes y `P.ant` queda vacío.

Pregunta abierta: los nombres reales de las columnas 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 21 de la exportación IPN; el código las usa por posición.

Etapa 2 — Serie desde el mes base (`definir_base.py`)

Arma una tabla ancha con una fila por variedad–informante y una columna `AAAA-MM` por cada mes, desde el mes base hasta el último mes limpio disponible.

Funciones

Función	Entrada	Salida
`generar_mes_base(nombre_archivo, dir_bases, guardar, base)`	Mes base en `Bases_limpias_precios/`	Serie completa; con `guardar=True`, `Series_precios/MES_AAAA.xlsx`
`continuar_serie(df_base, dir_bases)`	Serie con solo el mes base	Serie con todos los meses posteriores agregados

Reglas de cálculo

1. Del mes base se descartan las filas con algún valor vacío y se queda con `VARIEDAD`, `INFORMANTE`, `TIPO` y el precio, renombrado al mes `AAAA-MM`.
2. Cada archivo de `Bases_limpias_precios/` con fecha posterior al mes base se une con un *outer merge* por `VARIEDAD`, `INFORMANTE` y `TIPO`. La fecha sale del nombre del archivo.
3. Las columnas de meses se ordenan cronológicamente.
4. Solo quedan las variedades presentes en el mes base: una variedad nueva no entra a la serie, pero un informante nuevo de una variedad existente sí.
5. Al guardar se agrega `VARIEDAD_12` (división de 12) desde `DICCIONARIO_VARIEDADES.xlsx`.
6. Si ya existe la hoja `Precios imputados` en `Series_precios/`, se conserva; si no, se inicializa con las primeras 5 columnas (identificadores + mes base).

Hojas que escribe: `Precios` (observados) y `Precios imputados`.

Detalle a revisar: `continuar_serie` recibe `dir_bases` pero al leer cada mes llama a `generar_mes_base` con la carpeta por defecto, así que otra carpeta de origen no se respeta.

Etapa 3 — Imputación de faltantes (`imputar_faltantes.py`)

Completa los precios faltantes mes a mes aplicando al precio del mes anterior la media geométrica de las variaciones observadas, subiendo de nivel de agregación hasta encontrar precios suficientes (según el docstring, metodología 22 del INDEC).

Funciones

Función	Entrada	Salida
`imputar_base(nombre_mes_base, dir_series, dir_bases, guardar)`	`Series_precios/MES_AAAA.xlsx` + hojas `Camb.Calidad` de `Bases_limpias_precios/`	Hoja `Precios imputados` actualizada
`calcular_variacion(df, df_base_imputacion, n, …)`	Serie imputada + base del mes en curso	Serie con el mes imputado (recursiva por nivel `n`)

Preparación de cada mes

1. Solo se procesan los meses que están en `Precios` y todavía no en `Precios imputados`; los ya imputados no se recalculan.

2. Se apartan las variedades de `TRATAMIENTO_ESPECIAL.xlsx`; al final se reincorporan sin precios, una fila por variedad.
3. Ajuste por cambio de calidad: en el mes *t* el precio observado de los informantes con cambio se reemplaza por `P.ant`; en *t+1*, el precio de *t* usado como base se reemplaza por `P.act`.
4. Se descartan los pares sin precio en *t−1* y se calcula la variación relativa de cada informante.

```
r_i = \frac{p_{i,t}}{p_{i,t-1}} \qquad \hat{p}_{j,t} = \left(\prod_{i=1}^{k} r_i\right)^{1/k} \cdot p_{j,t-1}
```

Donde *i* recorre los *k* informantes del grupo con variación válida y *j* es el informante sin precio en *t* pero con precio en *t−1*. El precio de *t−1* sale de la serie ya imputada.

Cascada de niveles

Un grupo imputa si tiene al menos una variación válida. Si después de un nivel quedan faltantes, `calcular_variacion` se llama de nuevo con `n + 1`.

1. Variedad (código `VARIEDAD`).
2. Producto (código `VARIEDAD_12` completo).
3. Productos, subgrupos, grupos y capítulos: se agrupa por `VARIEDAD_12` sin sus últimos *n* caracteres, con *n* = 2, 3, 4 y 5.
4. Divisiones (*n* = 7) y General (*n* = 8). Los niveles *n* = 1 y *n* = 6 se saltean.

Hojas que escribe: `Precios` y `Precios imputados` en el mismo archivo de `Series_precios/`.

A revisar con el equipo metodológico:

- La agrupación por prefijo usa `str.contains`, que también acepta el código en el medio de otro; `startswith` reflejaría mejor la jerarquía.
- En el ajuste de *t+1*, la serie imputada recibe `P.act` en la columna del mes actual y no en la del mes anterior.
- El comentario del código cita la regla del 20 % de precios válidos, pero está desactivada: hoy alcanza con un solo precio.